

Práctica Independiente: Conceptos y Teoremas Terminales**Ejercicio 1: Identificación Conceptual de Puerto**

Para un equipo de audio (carga R_L) conectado a la salida de un amplificador de varias etapas (terminales a y b):

1. Trace un diagrama de bloques sencillo marcando: Red Interna, Carga, Puerto, V_{ab} e I_L .
2. Indique exactamente dónde colocaría un multímetro para medir experimentalmente V_{th} .
3. Indique dónde se colocaría un puente (cable) para determinar I_N .

Ejercicio 2: Equivalencia Analítica

Dada la siguiente red interna conectada a un puerto $a - b$:

- $V_s = 9\text{ V}$ (polo positivo arriba, negativo a tierra).
- $R_1 = 3\text{ k}\Omega$ (entre el terminal positivo de V_s y el nodo a).
- $R_2 = 6\text{ k}\Omega$ (entre el nodo a y tierra).
- $I_s = 0.5\text{ mA}$ (inyectada desde la tierra hacia el nodo a).
- El terminal b está conectado directamente a tierra.

Tareas:

1. **Hallar V_{th} :** Dibuje el circuito con el puerto $a - b$ en circuito abierto y encuentre la tensión del nodo a .
2. **Hallar R_{th} :** Redibuya el circuito desactivando adecuadamente ambas fuentes y calcula la resistencia equivalente vista desde el puerto $a - b$.
3. **Hallar I_N :** Usa la relación matemática de conversión para encontrar la fuente de corriente de Norton.
4. **Esquemas:** Dibuja el Circuito Equivalente de Thévenin y el Circuito Equivalente de Norton de esta red.
5. **Verificación Operativa:** Conecta imaginariamente una carga externa $R_L = 6\text{ k}\Omega$ a tu modelo de Thévenin. Calcula la tensión final V_L que aparecería en esa carga.